

(1) **خطأ.** $\ln(1) = 0$ و $\ln 2 = 0.693$ متساويان. عند $x = 1$: $\ln 2 = 0.693$ و $\ln 4 = 1.386$. إذن $\ln 2 < \ln 4$. ليس بالضرورة $\ln(1) \leq \ln(2)$. العبارة خاطئة.

(2) خطأ. $e^x - x^4 = f(x) = \frac{4}{x} \rightarrow f(0) = 0$ عند $x = 0$: ليست النهاية 3. (النهاية الحقيقية هي 0).

(3) صحيح. نضع $x = X$: $2 = X$ و $1 = X \Rightarrow 0 = (2 - X)(1 - X) \Rightarrow 0 = 2 + 3X - X^2$: $x = X$ و $0 = x$ و $2 = x$: $\ln 2$. حلان متميزان ✓.

(4) صحيح. $(x - xe^{x-2} = f'(x))$. $0 = f'(x) \iff 0 = x$ أو $2 = x$. عند $2 = x$ f تتغير إشارتها من + إلى -، إذن قيمة حرجية عظمى ✓.

حل التمرين الثاني — دراسة الدالة f و g

(1) عند $\infty+ \rightarrow 2x-1$ و $\infty- \rightarrow (x-x) \ln(1-1)$ بدراسة أعمق: $2x$ يتفوق، إذن $\infty- \rightarrow g(x)$.

(2) عند $\infty- \rightarrow x-1$ و $(x-x)\ln(1-1)$ و $\infty+ = \infty+$ لكن الأساسي: $-x\ln(1-x(1+x))$
 $\infty+ \rightarrow (x-\ln 1),$ ببطء، إذن $g(x) \rightarrow \infty-$.

(3) 2 نحسب $g'(x) : g'(x) = (x - \ln(1 - 2x))' = (x - 1) - (x - \ln(1 - 2x))' \cdot 1 + (x - \ln(1 - 2x))' \cdot 1 = g'(x)$ و $-1 = g'(x)$.

$$\begin{aligned} \text{و } 0 > g''(x) \text{ , } 1/2 > x \text{ و } 0 < g''(x) \text{ , } 1/2 = x &\iff 1/2 = x - 1 \iff 0 = g''(x) \cdot \frac{1}{x-1} + 2 = g''(x) \\ &\text{إشارة } g' \text{ تتغير حسب } x. \end{aligned} \quad (4)$$

(5) جدول التغيرات: g يبدأ من $-\infty$ ، يرتفع، ثم ينخفض إلى $-\infty$. نقطة قصوى عند تقريب $x = 0$.

(6) g تزايد ثم تناقص (حسب جدول التغيرات).

$$= g(0, 3) \cdot 0 < 782,0 = 178,0 - 96,0 \approx (223,0-) \cdot 8,0 + 96,0 \approx \ln 0,8 \cdot 8,0 + 96,0 = g(0, 2) \quad (4)$$

(8) بعد إعادة الفحص: نحتاج قيمًا أكبر. $g(0,9) = (81,0 - 1) + \ln 0,11,0 + 23,0 - 04,0 = 0$.
 $g(0,8) = 36,0 + \ln 0,22,0 + 32,0 - 04,0 = 0$. إذن $\alpha \ni (9,0,8,0)$. [ملاحظة: السؤال الأصلي يحتاج تعديل في القيم]

(9) $0 < g(x)$ على $(\alpha, \infty-)$ و $0 > g(x)$ على $(\infty+, \alpha)$. (مع $\alpha \approx 0, 84$)

10) 6) نهايات f على $[0, 1[$ عند $x + \ln(1 : +1) \rightarrow -\infty$ و $x + \ln(1 : -0) \rightarrow f(x)$ عند $x = 0$ ، إذن $f(x) \rightarrow -\infty$.

(11) تفسير هندسي: $\mathcal{C}$ يقبل مقارنة أفقية $y = 0$ عند -1 و مقارنة عمودية $x = 0$ عند 0 .

$$\frac{x(1+x) \ln(1+x) - 2x(1+x) \ln^2(1+x)}{x^4(1+x)^2 \ln^2(1+x)} = \frac{\ln(1+x) \cdot \frac{1}{x+1} x^2 - 2x(1+x) \ln^2(1+x)(x+1)}{x^4(1+x)^2 \ln^2(1+x)} = f'(x) \quad (7) \quad (12)$$

(13) بعد التبسيط: $f'(x) = \frac{\ln(1+x)^{1-2}}{x^2(1+x) \ln^2(1+x)} \dots$ (التفصيل في الاشتقاق).

بالأحرى من العلاقة $\frac{g(x)-}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)} = f'(x)$ نستعمل إشارة $g: f' > 0$ حيث $0 > g$ و $f' > 0$ حيث $0 < g$. (14)

(15) جدول تغيرات f : تناقص على $(-1, 0]$ (لأن $g < 0$ هناك $\rightarrow f' > 0$).

8 أ) المقارب المائل: $\frac{1}{\ln(1+x)} = (1+x) - f(x)$ عند $0 \rightarrow 1-x$ و $0 \rightarrow \ln/1$ عند $1=y$ (في الحقيقة مقارنة أفقية $y=1$ عند الفحص).

(17) **8 ب** $(1+x) - f(x)$ إشارته تعتمد على $\frac{\ln(1+x)(x+1)-1}{\ln(1+x)}$. عند -1 : موجب (لأن $0 < 1 = 0 - 1$ و $0 > \ln$) $\rightarrow$ سالب. إذن $\mathcal{C}$ تحت (Δ) .

حل التمرين الثالث — المتتالية العودية

$$\cdot \frac{17}{8} = 1 + \frac{9}{8} = 1 + \frac{9}{4} \cdot \frac{1}{2} = 3u \cdot \frac{9}{4} = 1 + \frac{5}{4} = 1 + \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{2} = 2u \cdot \frac{5}{2} = 1 + (3) \frac{1}{2} = u \quad (1)$$

$$.1 = v \quad \frac{1}{2} = q \text{ أساسها } (nv) \cdot nv \frac{1}{2} = (2 - nu) \frac{1}{2} = 2 - 1 + nu \frac{1}{2} = 2 - n+1u = n+1v \quad (2)$$

$$\cdot \frac{1}{n^2} + 2 = 2 + nv = nu \cdot \frac{1}{n^2} = n \left(\frac{1}{2} \right) = nv \quad (3)$$

$$.(0 \rightarrow \frac{1}{n^2}) \quad 2 = \lim u \quad (4)$$

$$\cdot \frac{1}{n^2} - 2 = \left(\frac{1}{n+1^2} - 1 \right) 2 = \frac{n+1(1/2)-1}{1/2} \cdot 1 = \frac{n+1q-1}{q-1} \cdot v = nS \quad (5)$$

$$= [1 + 3 \cdot \frac{1}{2}, 1 + 2 \cdot \frac{1}{2}) \ni 1 + nu \frac{1}{2} = n+1u \quad \text{النتيجة: } 3 \geq nu > 2 \quad \text{الفرضية: } \checkmark \quad [3, 2) \ni 3 = v \quad \text{التهئية: } u \quad (6)$$

$$\checkmark \quad [3, 2) \supset [5/2, 2)$$

$$. \frac{u}{2} - 1 = nu - 1 + nu \frac{1}{2} = nu - n+1u \quad \text{مباشرة: } (7) \quad \text{أ) بما أن } nu < 2, \quad u/2 - 1 > 0 \quad \text{إذن } (nu) \text{ متناقصة.}$$

$$. \text{ب) عبر } (nv) : nv \frac{1}{2} = n+1v \quad (لأن \quad 0 < nv) \quad \text{إذن } (nv) \text{ متناقصة, و بالتالي } (nu) = 2 + nv \text{ متناقصة.} \quad (8)$$

$$. \infty + \rightarrow nu \quad \text{إذن } \ln w \rightarrow \infty, \quad \text{إذن } \ln u \rightarrow 0, \quad 0 < \ln u, \quad 1 < 2 < nu \quad \text{بما أن } \sum_{k=1}^n \ln u = \ln w \cdot \prod_{k=1}^n u = nu \quad (9)$$

المتتالية (nw) غير متقاربة.

$$\cdot \frac{17}{8} = 1 + \frac{9}{8} = 1 + \frac{9}{4} \cdot \frac{1}{2} = 3u \cdot \frac{9}{4} = 1 + \frac{5}{4} = 1 + \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{2} = 2u \cdot \frac{5}{2} = 1 + (3) \frac{1}{2} = 1u \quad (1)$$

$$.1 = 0 \text{ و } \frac{1}{2} = q \text{ هندسية أساسها } (nv) . nv \frac{1}{2} = (2 - nu) \frac{1}{2} = 2 - 1 + nu \frac{1}{2} = 2 - n+1u = n+1v \quad (2) \quad (2)$$

$$\cdot \frac{1}{n^2} + 2 = 2 + nv = nv \cdot \frac{1}{n^2} = n \left(\frac{1}{2} \right) = nv \quad (3)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 2 \quad (4)$$

$$\cdot \frac{1}{n^2} - 2 = \left(\frac{1}{n+1/2} - 1 \right) 2 = \frac{n+1}{1/2} \cdot \frac{(1/2)-1}{1/2} \cdot 1 = \frac{n+1}{q-1} \cdot \frac{q-1}{q-1} \cdot 1 = nS \quad (5)$$

(6) **التهيئة:** $3 = \alpha \ni [3, 2]$. ✓ **الفرضية:** $2 < n \leq 3$. **النتيجة:** $n+1 \leq 1 + \frac{1}{2}n = [1 + 3 \cdot \frac{1}{2}, 1 + 2 \cdot \frac{1}{2}] = [5/2, 2]$. ✓ $[3, 2] \supset [5/2, 2]$

(7) أ) مباشرة: $\frac{n!}{2} - 1 = n! - 1 + n! \frac{1}{2} = n! - (n+1)!$ بما أن $2 < n! < n!/2 - 1$, إذن $(n!)!$ متناقصة.

(8) **ب) عبر $({}_n^v)$:** ${}_n^v > {}_{n+1}^v = {}_n^{v-\frac{1}{2}}$ (لأن $0 < {}_n^v$)، إذن $({}_n^v)$ متناقصة، و بالتالي $({}_n^v) = 2 + ({}_n^v)$ متناقصة.

$$\cdot \infty + \rightarrow {}_n n w \text{ إذن } \cdot \infty + \rightarrow {}_n n w \text{ إذن } 0 < {}_k n u, 1 < 2 < {}_k u \text{ أن بما } \cdot {}_k n u \sum_{k=1}^n = {}_n n w \cdot {}_k u \prod_{k=1}^n = {}_n n w \quad (8) \quad (9)$$

المتتالية (${}_n w$) غير متقاربة.

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadadli9393@gmail.com